

Manual de integración — API SaldoGrin

Guía para desarrolladores externos que quieran integrar sus sistemas (punto de venta, e-commerce, app móvil, etc.) con la API REST de SaldoGrin. Si buscas el manual del panel de administración, consulta [manual-usuario.md](#).

Índice

1. [Qué puedes hacer con esta API](#)
 2. [Antes de empezar](#)
 3. [Autenticación \(OAuth2 client credentials\)](#)
 4. [Conceptos clave](#)
 5. [Flujo 1 — Dar de alta un cliente y cobrarle una factura con PIN](#)
 6. [Flujo 2 — Vender a un usuario autorizado \(con o sin PIN\)](#)
 7. [Flujo 3 — Recargar saldo](#)
 8. [Flujo 4 — Transferencia entre cuentas](#)
 9. [Manejo de errores](#)
 10. [Scopes disponibles](#)
 11. [Referencia de endpoints](#)
 12. [Preguntas frecuentes](#)
-

1. Qué puedes hacer con esta API

La API de SaldoGrin expone las mismas operaciones que usa el panel administrativo, pensadas para que un sistema externo (por ejemplo, el backend de un negocio afiliado) las dispare automáticamente: crear cuentas de clientes, emitir facturas, cobrarlas, mover saldo entre cuentas, recargar saldo, registrar las cuentas de pago de un negocio y consultar el historial e información de tasas de cambio.

Toda la API vive bajo el prefijo `/api/v1` y responde siempre en JSON con el mismo sobre de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Descripción legible",
  "data": { }
}
```

En errores, `success` es `false` y aparece además `errors` / `errorType` (ver [sección 9](#)).

2. Antes de empezar

Necesitas que un administrador de SaldoGrin te cree un **cliente OAuth2** desde el panel ([Administración](#) → [Clientes OAuth2](#)), con:

- Un `client_id` y `client_secret` (los genera el sistema al crear el cliente).
- El grant `client_credentials` habilitado.
- Los **scopes** que tu integración necesite (ver [sección 10](#)) — solo se conceden los permisos explícitamente asignados, así que pide únicamente lo que vayas a usar.

También puedes explorar todos los endpoints de forma interactiva en Swagger UI: `/api/docs/` (spec JSON en `/api/docs.json`).

3. Autenticación (OAuth2 client credentials)

Todas las llamadas a `/api/v1/*` (salvo `login/register/password-reset/webhooks`) requieren un header `Authorization: Bearer <access_token>`. Ese token se obtiene con el grant `client_credentials` contra `/oauth/token`:



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

Ejemplo con `curl` (Basic Auth con `client_id:client_secret`):

```
curl -X POST https://tu-dominio/oauth/token \  
-u "MI_CLIENT_ID:MI_CLIENT_SECRET" \  
-d grant_type=client_credentials \  
-d scope="accounts.create invoices.create invoices.pay"
```

Respuesta:

```
{  
  "token_type": "Bearer",  
  "expires_in": 3600,  
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJ..."  
}
```

A partir de aquí, cada request incluye:

Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJ...
Content-Type: application/json

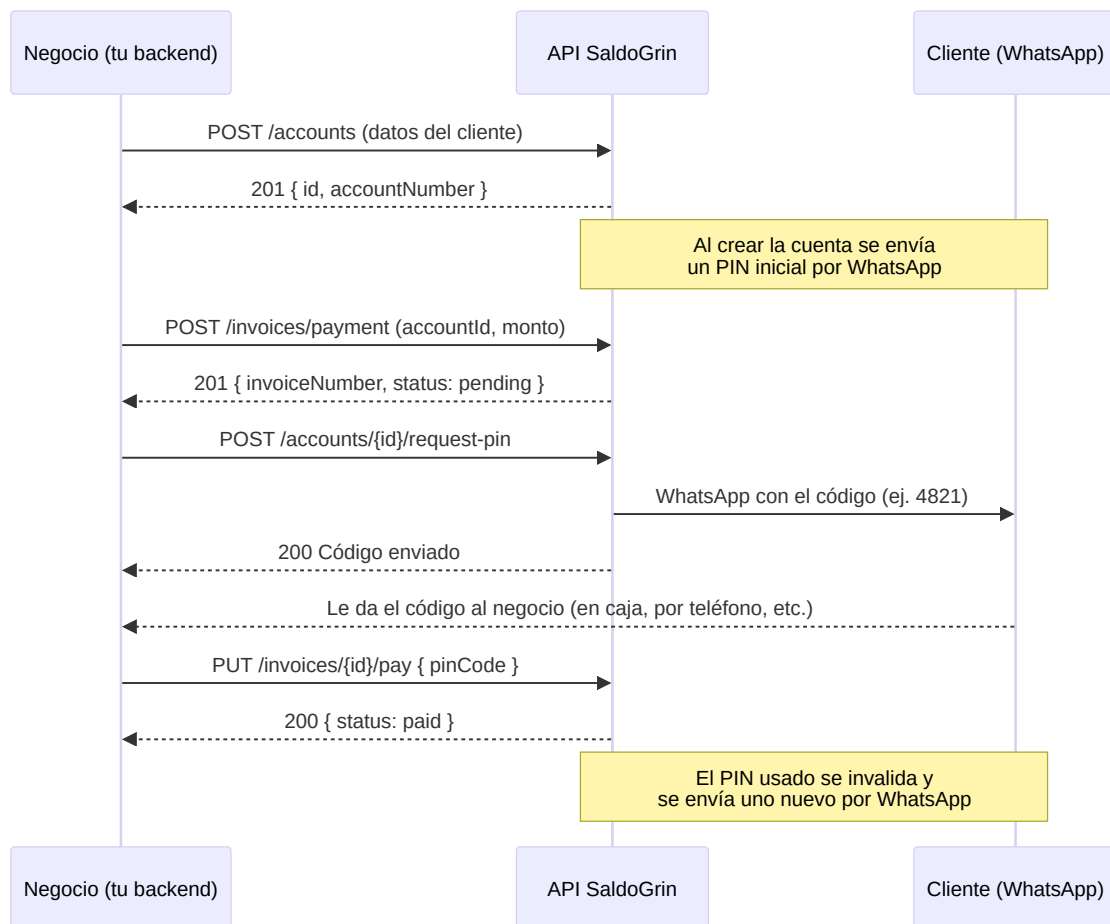
El endpoint `POST /api/v1/login` (JWT usuario/contraseña) es para usuarios internos/app móvil, **no** para integraciones servidor-a-servidor — no lo uses desde tu backend.

4. Conceptos clave

Concepto	Qué es
Account	Una cuenta (cliente o negocio) con saldo, número de cuenta y, opcionalmente, un PIN de verificación para autorizar pagos de facturas.
AuthorizedUser	Una persona autorizada a operar contra el saldo de una <code>Account</code> (ej. un empleado con un cupo). Tiene su propio PIN y límites (<code>maxAmount</code> , <code>dailyLimit</code> , <code>monthlyLimit</code>).
Invoice	Una factura/cobro pendiente contra una <code>Account</code> . Se paga con el PIN vigente de esa cuenta.
PayoutAccount	Una cuenta bancaria/de pago real de un <code>Account</code> de tipo negocio, registrada para saber a dónde transferirle el dinero al liquidar una conciliación con ese negocio. Cada una tiene una única moneda.
PIN	Código de un solo uso de 4 dígitos, enviado por WhatsApp al teléfono registrado. Se genera automáticamente al crear la cuenta/autorizado, y rota (se genera uno nuevo) después de cada uso exitoso. También puedes pedir uno nuevo bajo demanda con <code>request-pin</code> (máx. 1 cada 60 segundos).
paymentMethod: efectivo	Al cobrarle a un <code>AuthorizedUser</code> , puedes marcar el cobro como pagado en efectivo (<code>efectivo</code>): no se descuenta saldo interno, pero sí cuenta contra sus límites diario/mensual, igual que un cobro por <code>saldo</code> .

5. Flujo 1 — Dar de alta un cliente y cobrarle una factura con PIN

Este es el flujo típico de un negocio que factura contra la cuenta de un cliente y necesita que el propio cliente confirme el pago con un código enviado a su WhatsApp.



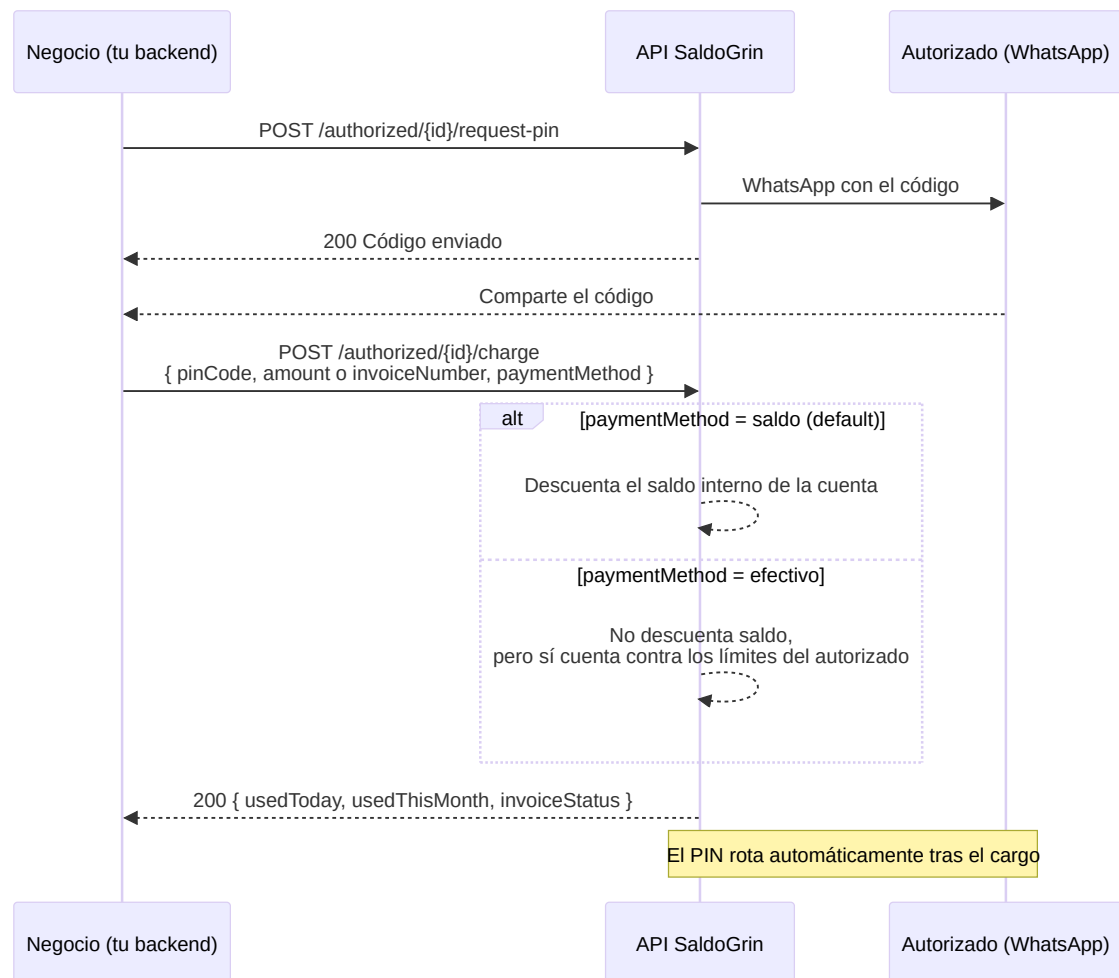
Pasos en detalle:

1. **Crear la cuenta** — `POST /api/v1/accounts` con `businessName`, `documentNumber`, `phone`, etc. (scope `accounts.create`). El sistema genera y envía el primer PIN automáticamente.
2. **Crear la factura** — `POST /api/v1/invoices/payment` con `accountId`, `amount`, `totalAmount`, `currency` (scope `invoices.create`).
3. **Pedir el código** — `POST /api/v1/accounts/{id}/request-pin` (scope `accounts.request_pin`). Envía un PIN nuevo por WhatsApp al teléfono de la cuenta; no se puede repedir antes de 60 segundos.
4. **Pagar la factura** — `PUT /api/v1/invoices/{id}/pay` con `{"pinCode": "4821"}` (scope `invoices.pay`). Si el PIN es correcto, la factura pasa a `paid` y se rota el PIN (queda uno nuevo listo para el próximo cobro).

Si la cuenta nunca tuvo un PIN configurado (caso raro, cuentas antiguas), `pay` responde con un error indicando que se generó uno nuevo — hay que repetir el paso 3 y reintentar.

6. Flujo 2 — Vender a un usuario autorizado (con o sin PIN)

Un `AuthorizedUser` es alguien con cupo propio contra la cuenta de un negocio (por ejemplo, un empleado). El negocio pide el código, el autorizado lo recibe por WhatsApp, y el negocio lo usa para registrar el cargo.



- **Pedir el código** — `POST /api/v1/authorized/{id}/request-pin` (scope `authorized.request_pin`).
- **Cobrar** — `POST /api/v1/authorized/{id}/charge` (scope `authorized.charge`) con:
 - `pinCode` (obligatorio).
 - `invoiceNumber` (opcional): si la pasas, marca esa factura pendiente como pagada.
 - `amount / notes` (opcional): si no hay factura, registra el movimiento suelto.
 - `paymentMethod`: `"saldo"` (default) o `"efectivo"`. En `efectivo` el dinero se cobró en persona y no se mueve saldo interno, pero el cargo **sí** se descuenta del cupo diario/mensual del autorizado, igual que un cobro por `saldo`.
- Los límites (`maxAmount` por operación, `dailyLimit`, `monthlyLimit`) se validan siempre, sin importar el método de pago.

7. Flujo 3 — Recargar saldo

`POST /api/v1/recharges` (scope `recharges.create`) crea una recarga en estado `pending`; luego se confirma con `PUT /recharges/{id}/complete` (acredita el saldo, scope `recharges.complete`), o se marca `PUT /recharges/{id}/cancel` / `PUT /recharges/{id}/fail` según corresponda. Si tu pasarela de pago

llama de vuelta a SaldoGrin, existe además el webhook público `POST /api/v1/webhooks/recharges/{gatewayCode}` (sin autenticación OAuth2, protegido por la validación propia de cada pasarela).

8. Flujo 4 — Transferencia entre cuentas

`POST /api/v1/transfers` (scope `transfers.create`) crea la transferencia; `PUT /transfers/{id}/process` (scope `transfers.process`) la ejecuta debitando/acreditando ambas cuentas. Antes de crearla puedes consultar `GET /transfers/limits/{accountId}` (scope `transfers.read`) para saber cuánto cupo le queda a la cuenta ese día/mes.

9. Manejo de errores

Todas las excepciones de negocio se traducen a un código HTTP consistente:

Código HTTP	Tipo de error	Significado
422	validation	El request está mal formado o le faltan campos obligatorios.
404	not_found	El recurso (cuenta, factura, autorizado, etc.) no existe.
409	business	Regla de negocio violada (saldo insuficiente, PIN inválido, límite excedido, estado no permitido, cooldown de PIN activo, etc.).
400	—	Error genérico no clasificado.

Cuerpo de un error típico:

```
{
  "success": false,
  "message": "Espera un minuto antes de solicitar otro código",
  "errors": null,
  "errorType": "business"
}
```

Recomendación: en tu integración, trata `409 / errorType: business` como errores esperables del negocio (mostrar el `message` tal cual al usuario final suele ser suficiente, están redactados en español para uso directo).

10. Scopes disponibles

Pide al administrador solo los scopes que tu integración vaya a usar:

Scope	Habilita
accounts.read	Listar/ver cuentas
accounts.create	Crear cuentas
accounts.update	Actualizar datos de cuenta
accounts.status	Activar/suspender/cerrar cuentas
accounts.request_pin	Pedir un PIN nuevo para una cuenta
payout_accounts.read	Listar/ver las cuentas de pago de un negocio
payout_accounts.create	Registrar una cuenta de pago para un negocio
payout_accounts.update	Actualizar una cuenta de pago
payout_accounts.delete	Eliminar una cuenta de pago
authorized.read	Listar/ver/verificar autorizados
authorized.create	Crear autorizados
authorized.update	Actualizar autorizados
authorized.delete	Eliminar autorizados
authorized.status	Activar/desactivar autorizados
authorized.charge	Cobrar contra el cupo de un autorizado
authorized.reset_password	Enviar enlace de restablecimiento a un autorizado
authorized.request_pin	Pedir un PIN nuevo para un autorizado
balance.read	Consultar saldo
recharges.read / .create / .complete / .cancel / .fail	Ciclo de vida de recargas
transfers.read / .create / .process / .cancel	Ciclo de vida de transferencias
invoices.read / .create / .pay / .cancel / .refund	Ciclo de vida de facturas
history.read	Historial de movimientos
exchange_rates.read	Tipos de cambio vigentes
exchange_providers.read	Proveedores de tipo de cambio
payment_gateways.read	Pasarelas de pago configuradas

11. Referencia de endpoints

Todas las rutas cuelgan de `/api/v1`. La columna **Scope** es el permiso OAuth2 requerido.

Cuentas

Método	Ruta	Scope	Descripción
GET	/accounts	accounts.read	Listar cuentas (filtros: <code>accountType</code> , <code>status</code> , <code>search</code> , paginado)
POST	/accounts	accounts.create	Crear cuenta
GET	/accounts/{number}	accounts.read	Detalle de cuenta por número
PUT	/accounts/{id}	accounts.update	Actualizar cuenta
PUT	/accounts/{id}/status	accounts.status	Cambiar estado (<code>active</code> / <code>suspended</code> / <code>closed</code>)
POST	/accounts/{id}/request-pin	accounts.request_pin	Enviar un PIN nuevo por WhatsApp

Cuentas de pago de negocios

Cuentas reales (bancarias/de pago) que un negocio registra para indicar a dónde debe transferírsele el dinero al liquidar una conciliación (ver `manual-usuario.md` , sección Cuentas → Cuentas de pago). Solo aplica a cuentas con `accountType: "business"` — si el `accountId` no es de tipo negocio, todas las rutas responden `409 business` .

Método	Ruta	Scope	Descripción
GET	/accounts/{accountId}/payout-accounts	payout_accounts.read	Listar cuentas de pago del negocio
POST	/accounts/{accountId}/payout-accounts	payout_accounts.create	Registrar una cuenta de pago (<code>alias</code> , <code>currency</code> , <code>accountNumber</code> obligatorios; <code>bankName</code> , <code>swift</code> , <code>accountHolder</code> opcionales)
PUT	/accounts/{accountId}/payout-accounts/{id}	payout_accounts.update	Actualizar una cuenta de pago (incluye <code>isActive</code> para desactivarla sin borrarla)
DELETE	/accounts/{accountId}/payout-accounts/{id}	payout_accounts.delete	Eliminar una cuenta de pago

Usuarios autorizados

Método	Ruta	Scope	Descripción
GET	/authorized	authorized.read	Listar autorizados (filtros: accountId , status)
POST	/authorized	authorized.create	Crear autorizado
GET	/authorized/{id}	authorized.read	Detalle de autorizado
GET	/authorized/{doc}/verify	authorized.read	Verificar por número de documento
PUT	/authorized/{id}	authorized.update	Actualizar autorizado
PUT	/authorized/{id}/status	authorized.status	Activar/desactivar
DELETE	/authorized/{id}	authorized.delete	Eliminar (libera cupo reservado)
POST	/authorized/{id}/request-pin	authorized.request_pin	Enviar un PIN nuevo por WhatsApp
POST	/authorized/{id}/charge	authorized.charge	Cobrar (pinCode , invoiceNumber / amount , paymentMethod)
POST	/authorized/{id}/reset-password	authorized.reset_password	Enviar enlace de restablecimiento

Facturas

Método	Ruta	Scope	Descripción
GET	/invoices	invoices.read	Listar facturas (filtros: accountId , status , paginado)
POST	/invoices/payment	invoices.create	Crear factura
GET	/invoices/{number}?accountId=...	invoices.read	Detalle por número (requiere accountId)
PUT	/invoices/{id}/pay	invoices.pay	Pagar (pinCode)
PUT	/invoices/{id}/cancel	invoices.cancel	Cancelar
PUT	/invoices/{id}/refund	invoices.refund	Reembolsar
GET	/invoices/summary/{accountId}	invoices.read	Resumen (pendientes/pagadas/vencidas)

Saldo e historial

Método	Ruta	Scope	Descripción
GET	/balance/{accountId}	balance.read	Consultar saldo
POST	/balance/check	balance.read	Verificar disponibilidad de saldo
GET	/history	history.read	Historial de movimientos

Recargas

Método	Ruta	Scope	Descripción
GET	/recharges	recharges.read	Listar
POST	/recharges	recharges.create	Crear (estado pending)
GET	/recharges/{id}	recharges.read	Detalle
PUT	/recharges/{id}/complete	recharges.complete	Confirmar y acreditar saldo
PUT	/recharges/{id}/cancel	recharges.cancel	Cancelar
PUT	/recharges/{id}/fail	recharges.fail	Marcar como fallida
POST	/webhooks/recharges/{gatewayCode}	(público)	Callback de la pasarela de pago

Transferencias

Método	Ruta	Scope	Descripción
GET	/transfers	transfers.read	Listar
POST	/transfers	transfers.create	Crear
GET	/transfers/{id}	transfers.read	Detalle
PUT	/transfers/{id}/process	transfers.process	Ejecutar (debita/acredita)
PUT	/transfers/{id}/cancel	transfers.cancel	Cancelar
GET	/transfers/limits/{accountId}	transfers.read	Cupo diario/mensual disponible

Tasas de cambio y catálogos

Método	Ruta	Scope	Descripción
GET	/exchange-rates	exchange_rates.read	Tasas vigentes
GET	/exchange-rate/convert	exchange_rates.read	Convertir un monto entre monedas
GET	/exchange-providers	exchange_providers.read	Proveedores de tipo de cambio
GET	/payment-gateways	payment_gateways.read	Pasarelas de pago configuradas

Registro y autenticación

Método	Ruta	Auth	Descripción
POST	/oauth/token	—	Obtener access token (<code>client_credentials</code>) — ver sección 3
POST	/register/client	público	Auto-registro de un cliente (crea <code>User</code> + <code>Account</code> + token JWT)
POST	/register/business	público	Auto-registro de un negocio (queda <code>pending</code> de aprobación)
POST	/login	público	Login JWT usuario/contraseña — uso interno/mobile , no para integraciones servidor-a-servidor
POST	/password-reset/request / /confirm	público	Restablecimiento de contraseña por WhatsApp

Para el detalle exacto de cada payload (campos, tipos, ejemplos) usa siempre `/api/docs/` como fuente de verdad — esta tabla es un mapa de navegación, no el contrato completo.

12. Preguntas frecuentes

¿El PIN de una cuenta y el de un autorizado son la misma cosa? No. Cada `Account` tiene su propio PIN (para pagar facturas con `PUT /invoices/{id}/pay`) y cada `AuthorizedUser` tiene el suyo (para `POST /authorized/{id}/charge`). Son independientes.

¿Cada cuánto puedo pedir un PIN nuevo? Como máximo uno cada 60 segundos por cuenta/autorizado — es una protección contra spam de WhatsApp, no un límite de uso de la API en general.

¿Qué pasa si el PIN se vence o alguien lo intenta varias veces mal? El PIN no vence por tiempo (es un código simple de un solo uso), pero se invalida y se genera uno nuevo automáticamente en cuanto se usa con éxito. Si el PIN es incorrecto, el endpoint de cobro/pago responde `409 business` con el mensaje correspondiente y el código sigue vigente para reintentar.

¿Puedo usar el mismo cliente OAuth2 para todo? Sí, pero se recomienda pedir solo los scopes que tu integración realmente use — es más fácil de auditar y limita el impacto si el `client_secret` se filtra.

¿Cómo sé si mi negocio tiene split de moneda o comisión del sistema configurados? Eso se define desde el panel de administración (no vía API) por cuenta de negocio. Afecta cómo se liquida la conciliación con el negocio, no el flujo de cobro al cliente descrito en este manual.

¿Puede mi backend registrar las cuentas de pago del negocio en vez de cargarlas a mano en el panel? Sí — con los scopes `payout_accounts.*` (ver [sección 10](#) y la tabla en [sección 11](#)) puedes crear, actualizar, listar o eliminar las cuentas de pago de un negocio (`accountId` debe ser una cuenta con `accountType: "business"`). Recordá que cada cuenta de pago tiene una sola moneda, y que si el negocio tiene split configurado va a necesitar al menos una cuenta activa por cada moneda del split para poder aprobar sus conciliaciones.